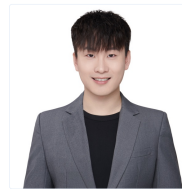


刘新宇

15734007350 | lxy1051493182@gmail.com

东北大学计算机博士（2027 届） | 大模型算法与 Agentic 训练方向



教育背景

东北大学 | 计算机科学与技术 | 博士（硕博连读） | 全日制 2020.09 – 2027.06（预计）

• 东北大学自然语言处理实验室 | 导师：朱靖波教授，肖桐教授

东北大学 | 软件工程 | 本科 | 全日制 2014.09 – 2018.06

个人摘要

东北大学计算机博士，聚焦大模型长上下文记忆机制、高效推理架构与 Reasoning 后训练方向，深度匹配 Agentic 智能体技术演进与统一认知架构构建需求。以第一作者发表 EMNLP 2024/2025/2026 顶会论文 3 篇，合作成果覆盖 ICML、ICLR 等顶级会议；两年美团基础模型团队研究实习经验，完整覆盖问题定义、算法设计、大规模训练与落地验证全链路，参与 5B 参数、200B token 规模预训练项目，具备从研究原型到智能体能力落地的全栈研究与工程能力。

研究实习经历

美团·Foundation Model Group 2024.04 – 2026.01

研究实习生 / Mentor: 李北 北京

- 参与基础模型前沿研发，覆盖 ** 长上下文记忆机制、高效推理架构、Reasoning 后训练、模型架构创新 ** 四大方向，研究课题对接业务落地需求与技术预研目标。
- 主导核心方法设计与实验方案制定，训练实验基于美团大规模训练平台完成，成果支撑模型能力迭代、技术选型与智能体方向技术储备。

核心研究项目（STAR 法则重构）

一、长上下文记忆能力评测体系（对应智能体记忆机制方向） 评测方向·一作 EMNLP 2024

- 情境**：团队开展长上下文架构选型与记忆机制迭代时，主流评测方法（大海捞针、LongBench 等）高度依赖指令遵循能力，仅能验证片段检索，无法量化模型真实有效记忆长度，难以支撑 Agent 长链路任务的跨轮一致性评估。
- 任务**：构建鲁棒、无 prompt 依赖的长上下文记忆评测方法，实现不同架构/训练方案的有效记忆能力直接对比，为智能体记忆机制优化提供基准工具。
- 行动**：主导提出 **Forgetting Curve** 评测范式，通过复制准确率与语言模型准确率双曲线解耦纯记忆能力与理解能力，定义细粒度/粗粒度/遗忘三级记忆阶段，定量刻画模型记忆衰减规律。
- 结果**：成为组内长上下文架构对比选型的标准评测工具；可覆盖 4K 1M 全区间上下文，评测结果不受 prompt 措辞、语料分布干扰，鲁棒性显著优于主流基准；成果发表于 **EMNLP 2024（一作）**。

二、智能体长推理效率与上下文压缩优化（对应长程任务执行方向） 高效推理方向·覆盖预解码 + 全推理链路

- 情境**：Agent 长链路任务执行与长链 CoT 推理中，KV 缓存随步长线性膨胀，显存占用高、推理延迟大；现有压缩方法精度损失大、表征与下游任务不匹配，制约复杂任务执行效率。
- 任务**：研发覆盖长文档预处理、长推理解码全流程的上下文压缩技术，在有限资源约束下提升智能体复杂任务执行速度与跨轮一致性。
- 行动**：
 - 前置压缩：联合提出语义锚点压缩（SAC）与增强位置布局（EPL），摒弃自编码重建范式，直接选取锚点聚合全局语义，优化压缩 token 位置偏置，提升下游可用性。
 - 解码优化：主导提出 **MemoSight** 统一框架，将 KV 缓存压缩与多 token 预测融合为共享架构；参与提出 HybridThinker 混合范式，结合瞬态思想缓存与混合注意力平衡精度与效率。
- 结果**：
 - MemoSight（一作，在投）：7B 模型上实现 **KV 缓存减少 66%、解码速度提升 56%**，推理精度损失 <3
 - SAC（ICLR 2026，共同作者）：全压缩比区间内，长问答、摘要任务效果全面超越自编码类方案。
 - EPL（EMNLP 2025，共同作者）：压缩后下游问答 ROUGE-1 F1 平均提升 1.9，多模态场景精度提升 2.6。
 - HybridThinker（EMNLP 2026，共同作者）：长 CoT 推理平均精度领先现有 SOTA 5.8 个点，显存峰值与推理时间显著降低。

三、基础模型架构创新与训练效率优化（对应大模型底座能力）

架构方向·支撑智能体基座能力

- **情境**：高阶数值 Transformer 推理开销高，深层 Transformer 存在 PreNorm 表达不足、PostNorm 训练不稳定的核心矛盾，制约大模型底座效果上限与训练效率，无法为智能体提供高效基座。
- **任务**：探索新型 Transformer 架构与归一化方案，兼顾效果、训练稳定性与推理效率，为统一智能体认知架构提供高性能底座技术储备。
- **行动**：
 - 主导设计 **IET 迭代隐式欧拉 Transformer**，用迭代隐式欧拉算子简化高阶 ODE 结构，配套迭代影响感知蒸馏 (IIAD) 方案，可按资源预算灵活调整迭代步数。
 - 联合设计 **SpanNorm 跨块归一化架构**，通过跨整个 Transformer 块的长残差连接稳定信号传播，结合 PostNorm 计算提升表达能力，理论上保障深层模型信号方差有界。
- **结果**：
 - IET (EMNLP 2025, 一作)：340M 1.3B 规模下，下游任务平均精度较 vanilla Transformer **提升 2.65%**；高效版 E-IET 保留 99.4
 - SpanNorm (ICML 2026, 共同作者)：Dense 与 MoE 架构下，效果与训练稳定性均全面优于 PreNorm/PostNorm 标准方案，支撑深层大模型稳定高效训练。

四、Reasoning 后训练与 Agent 决策对齐（对应 Agentic 训练范式方向）

后训练方向·支撑长程任务规划与工具使用

- **情境**：现有 On-Policy 推理蒸馏 (OPD) 在师生策略差距大时 Reverse KL 监督失效，稀疏奖励下 Agent 决策对齐效率低、泛化性差，制约智能体长链路任务执行与开放场景能力演进。
- **任务**：研发鲁棒的推理后训练与决策对齐算法，提升 Agent 复杂任务的策略优化效果与泛化能力，支撑 Agentic 训练范式落地。
- **行动**：
 - 独立提出 **TGPO 教师引导策略优化**，将 token 级教师生成引导与轨迹级 RLVR 奖励结合，解决大策略分歧下的负反馈失效问题，引导探索向优质策略收敛。
 - 参与提出 TCPO 偏好优化对齐，将稀疏奖励转化为分步偏好对提供稠密监督，引入动作策略一致性约束，缓解微调后策略退化。
- **结果**：
 - TGPO (EMNLP 2026 Findings, 一作)：数学推理任务上一致优于现有 RKL-based OPD 方法，分布外任务泛化性显著提升。
 - TCPO (EMNLP 2025, 共同作者)：ALFWorld 具身决策评测平均成功率达 **26.67%**，较 RL4VLM 基线 **提升 6 个百分点**。

五、预训练数据与基础设施建设（对应大规模训练工程能力）

数据 / 工程方向

- **情境**：长上下文预训练与指令对齐缺乏高效标准化数据生产链路，制约模型长上下文能力与指令遵循能力的快速迭代。
- **任务**：搭建长上下文预训练数据流水线与复杂指令数据集，支撑大模型预训练与后训练高效迭代。
- **行动**：实现聚类分组、分词与文档合并的分布式处理流水线，支持 131K token 长文档拼接与多源并行处理；面向 IFEval/IFBench 构建约束指令数据与自动化质量控制流程。
- **结果**：流水线稳定支撑组内预训练项目；支撑美团 LongCat-Flash 模型训练，**IFEval 得分达 89.65%**。

🔬 科研经历·东北大学 NLP 实验室

NEUNLP 高效算法研究组

2022.09 – 至今

小组负责人（含美团实习期间线上协作）

沈阳

- 统筹长上下文评测与压缩方向科研讨论与实验设计，指导低年级成员推进项目；协调实验室与工业界联合课题，保持长期合作与共同署名成果。
- 持续延伸研究主线：推进 OPD 推理蒸馏方向 TGPO 后续优化，新增 GUI Agent 方向前沿探索，支撑智能体多场景能力演进。

📄 代表性论文（部分展示）

- [Forgetting Curve: A Reliable Method for Evaluating Memorization Capability for Long-context Models](#)——EMNLP 2024（第一作者）
- [IIEET: Efficient Numerical Transformer via Implicit Iterative Euler Method](#)——EMNLP 2025（第一作者）
- [Teacher-Guided Policy Optimization for On-Policy Reasoning Distillation under Large Policy Divergence](#)——EMNLP 2026 Findings（第一作者）
- [MemoSight: Unifying Context Compression and Multi Token Prediction for Reasoning Acceleration](#)——在投（第一作者）
- [SpanNorm: Reconciling Training Stability and Performance in Deep Transformers](#)——ICML 2026（共同作者）
- [Autoencoding-Free Context Compression via Contextual Semantic Anchors \(SAC\)](#)——ICLR 2026（共同作者）
- [Position IDs Matter: An Enhanced Position Layout for Efficient Context Compression in LLMs](#)——EMNLP 2025（共同作者）
- [HybridThinker: Efficient Chain-of-Thought Reasoning via Compressed Memory and Transient Thought Steps](#)——EMNLP 2026（共同作者）

👤 其他经历

 网易·伏羲 AI Lab

2022.07 – 2022.09

NLP 算法实习生

杭州

- 搭建 AI NPC 对话系统全链路，实现角色卡注入、多轮上下文管理、安全过滤的闭环；基于 Bad Case 分析优化双层过滤机制，降低不安全与不一致回复比例，支撑多轮对话一致性。

✂️ 技能及其他

- **核心研究方向：**Agentic 后训练与推理对齐、长上下文记忆机制与评测、上下文压缩与推理加速、Transformer 架构创新、大模型预训练
- **大规模训练经验：**参与 5B 参数、200B token 规模预训练，熟悉多机多卡分布式训练，掌握 DeepSpeed、Megatron-LM 训练框架
- **工程技术栈：**Python、PyTorch、Transformers、推理加速优化、分布式数据处理、Linux
- **学术与开源：**顶会论文 8 篇（一作 3 篇）；GitHub 开源项目覆盖评测、架构、推理加速多个方向
- **主页链接：**[GitHub](#) · [Google Scholar](#)